Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 1

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl

Derivadas

Consideremos una función continua f , y un punto x0 en su dominio. La derivada de una función $f(x)$ en un punto x_0 se define como:

$$\frac{df}{dx}f(x_0) = f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- $f'(x_0)$: Representa la derivada de la función f evaluada en el punto x_0.
- $\lim_{h \to 0}$: Indica el límite cuando h tiende a cero.
- h: Es un incremento pequeño en la variable x.
- $f(x_0 + h)$: Es el valor de la función f evaluada en el punto $x_0 + h$.
- $f(x_0)$: Es el valor de la función f evaluada en el punto x_0.

Derivadas Explicación

- Al calcular la derivada de una función en un punto, obtenemos un valor numérico que representa la pendiente de la curva en ese punto.
- La derivada de una función mide la rapidez de cambio instantánea de esa función en un punto dado.
- En términos más sencillos, te dice cuánto está cambiando el valor de una función cuando cambias ligeramente su variable de entrada.

Derivada de $f(x) = x^2$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = x^2$, calculamos la derivada usando la definición:

Derivada de $f(x) = x^2$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = x^2$, calculamos la derivada usando la definición:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

Notar que la función y su derivada están definidas para todo x.

Derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = \sqrt{x}$, calculamos la derivada usando la definición:

Derivada de $f(x) = \sqrt{x}$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = \sqrt{x}$, calculamos la derivada usando la definición:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x+\Delta x) - x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Notar que tanto la función como su derivada no están definidas para $x \leq 0$.

Derivada de $f(x) = a^x$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = a^x$, calculamos la derivada usando la definición:

Derivada de $f(x) = a^x$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = a^x$, calculamos la derivada usando la definición:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^x a^{\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

$$= a^x \ln a \quad \left(\text{pues } \lim_{\Delta x \to 0} \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = \ln a \text{ para } a > 0\right)$$

Notar que la función y su derivada están definidas para todo x, pero $a > 0$.

Derivada de $f(x) = e^x$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = e^x$, calculamos la derivada usando la definición:

Derivada de $f(x) = e^x$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = e^x$, calculamos la derivada usando la definición:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{x+\Delta x} - e^x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^x e^{\Delta x} - e^x}{\Delta x} = e^x \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x}$$

$$= e^x \cdot 1 = e^x \quad \left(\text{pues } \lim_{\Delta x \to 0} \frac{e^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = 1\right)$$

Notar que la función y su derivada están definidas para todo x.

Derivada de $f(x) = \log_a(x)$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = \log_a(x)$, calculamos la derivada usando la definición:

Derivada de $f(x) = \log_a(x)$ usando el límite

Ejemplo

Para $f(x) = \log_a(x)$, calculamos la derivada usando la definición:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \log_a\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x}$$

$$= \frac{1}{x} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\log_a\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}} \cdot \frac{1}{\ln a} = \frac{1}{x \ln a} \quad \left(\text{usando } \lim_{u \to 0} \frac{\log_a(1+u)}{u} = \frac{1}{\ln a}\right)$$

Notar que la función y su derivada no están definidas para $x \leq 0$, y $a > 0$, $a \neq 1$.

Derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 1$

Cálculo de la derivada

Para la función $f(x) = x^2$, calculamos la derivada en $x = 1$:

Derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 1$

Cálculo de la derivada

Para la función $f(x) = x^2$, calculamos la derivada en $x = 1$:

- Derivada: $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^2) = 2x$.
- Evaluación: $f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$.
- Interpretación: La pendiente de la recta tangente en $x = 1$ es 2.
- Ecuación de la tangente: $y = 2x - 1$.

Derivadas y Pendientes

- La derivada $f'(x)$ mide la pendiente de la recta tangente.
- Ejemplo: Para $f(x) = x^2$, en $x = 1$, $f'(1) = 2$.

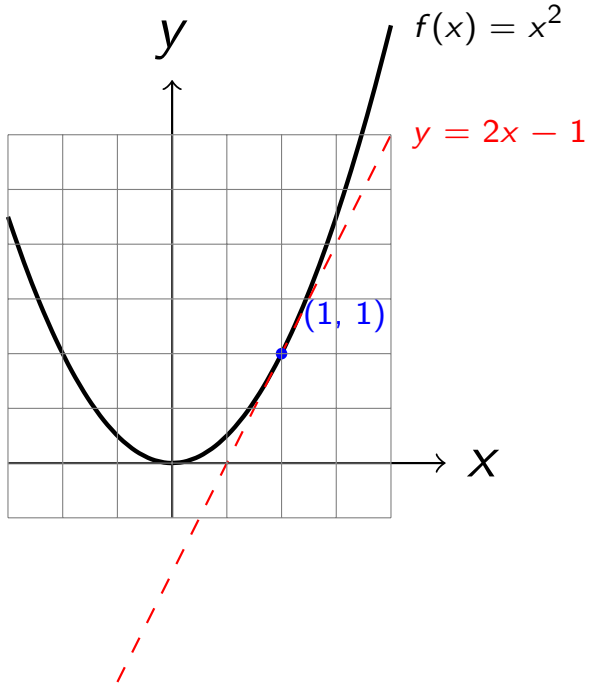

Figura: Gráfico de $f(x) = x^2$ con tangente en $x = 1$.

Derivadas Conocidas

Funciones comunes y sus derivadas

A continuación, las derivadas de funciones elementales:

- $\frac{d}{dx}(c) = 0$ (constante)
- $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ (potencia)
- $\frac{d}{dx}(c) = 0$ (constante)
- $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$ (potencia)
- $\frac{d}{dx}(\log_b x) = \frac{1}{x \ln b}$ (logaritmo base b, $x > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$)
- $\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$ (logaritmo natural, $x > 0$)
- $\frac{d}{dx}(x^x) = x^x(\ln x + 1)$ (usando $x^x = e^{x \ln x}$ y la regla de la cadena)
- $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$ (exponencial)

Álgebra de Derivadas

Reglas para derivar funciones combinadas

Las siguientes reglas permiten calcular derivadas de expresiones complejas:

- **Linealidad**: $\frac{d}{dx}[af(x) + bg(x)] = af'(x) + bg'(x)$
- **Regla del producto**: $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- **Regla del cociente**: $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ $(g(x) \neq 0)$
- **Regla de la cadena**: $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Example

Ejemplo: Si $h(x) = \ln(2x^2 + 3)$, entonces:

Álgebra de Derivadas

Reglas para derivar funciones combinadas

Las siguientes reglas permiten calcular derivadas de expresiones complejas:

- **Linealidad**: $\frac{d}{dx}[af(x) + bg(x)] = af'(x) + bg'(x)$
- **Regla del producto**: $\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- **Regla del cociente**: $\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$ $(g(x) \neq 0)$
- **Regla de la cadena**: $\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Example

Ejemplo: Si $h(x) = \ln(2x^2 + 3)$, entonces:

$$h'(x) = \frac{1}{2x^2 + 3} \cdot 4x = \frac{4x}{2x^2 + 3}.$$

Example

Ejemplo: Si $h(x) = \ln(2x^2 + 3)$, entonces:

$$h'(x) = \frac{1}{2x^2 + 3} \cdot 4x = \frac{4x}{2x^2 + 3}.$$

- **Paso 1**: La derivada de $\ln u$ es $\frac{1}{u} \cdot u'$.
- **Paso 2**: Aquí, $u = 2x^2 + 3$, y $u' = 4x$.
- **Dominio**: $2x^2 + 3 > 0$ siempre, válido para todo x.

Derivadas Parciales: Concepto y Diferencias

¿Qué son las derivadas parciales?

Las derivadas parciales miden la tasa de cambio de una función de varias variables con respecto a una variable específica, manteniendo las demás constantes.

- **Notación**: Para $f(x, y)$, la derivada parcial respecto a x es $\frac{\partial f}{\partial x}$, y respecto a y es $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Derivadas Parciales: Concepto y Diferencias

¿Qué son las derivadas parciales?

Las derivadas parciales miden la tasa de cambio de una función de varias variables con respecto a una variable específica, manteniendo las demás constantes.

- **Notación**: Para $f(x, y)$, la derivada parcial respecto a x es $\frac{\partial f}{\partial x}$, y respecto a y es $\frac{\partial f}{\partial y}$.
- **Diferencias con derivadas normales**:
  - Las derivadas normales ($\frac{df}{dx}$) se aplican a funciones de una sola variable.
  - Las derivadas parciales consideran funciones de múltiples variables, fijando las otras variables.
  - Ejemplo: Para $f(x) = x^2$, $\frac{df}{dx} = 2x$; para $f(x, y) = x^2 + y^2$, $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x$ (y y constante).

Ejemplo de Derivadas Parciales

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Calculamos las derivadas parciales:

Ejemplo de Derivadas Parciales

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Calculamos las derivadas parciales:

- Derivada parcial respecto a x (y constante):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + 3xy^2) = 2xy + 3y^2$$

- Derivada parcial respecto a y (x constante):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + 3xy^2) = x^2 + 6xy$$

Ejemplo de Derivadas Parciales

Ejemplo

Consideremos la función $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Calculamos las derivadas parciales:

- Derivada parcial respecto a x (y constante):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2y + 3xy^2) = 2xy + 3y^2$$

- Derivada parcial respecto a y (x constante):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + 3xy^2) = x^2 + 6xy$$

- Evaluación en $(1, 2)$:
  - $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 2 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 2^2 = 4 + 12 = 16$
  - $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 1^2 + 6 \cdot 1 \cdot 2 = 1 + 12 = 13$

Métodos Cuantitativos para la Gestión

Clase 1

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl